

Ziel dieses Praktikums ist das Analysieren von synthetischen und echten Audiosignalen mit Hilfe einer Frequenzanalyse

## Aufgabe 1: Code vervollständigen

- a) Lesen Sie den Code zunächst aufmerksam durch und versuchen Sie, seine Funktionsweise zu verstehen.  
(Die passende Datei steht hinter den Aufgaben)
- b) Ergänzen Sie anschließend die fehlenden Codezeilen, die durch #TODO gekennzeichnet sind, damit das Programm vollständig lauffähig und funktional ist.  
(Beachten Sie dabei die weiteren Aufgaben).

## Aufgabe 2: Funktionsgenerator und Frequenzanalyse (Datei 1)

- a) Was sind die charakteristischen Größen einer Sinusschwingung?
- b) Vervollständigen sie den Code mit folgenden Parametern:
  - Frequenz 1: Amplitude 5, Frequenz 10Hz
  - Frequenz 2: Amplitude 10, Frequenz 50HzWie die Funktion definiert ist finden sie in der Online Numpy Dokumentation
- c) Überlagern Sie die beiden Sinusschwingungen
- d) Ergänzen sie den Code für die Frequenzanalyse, schauen sie sich dazu die Online Doku von *Numpy.fft* an, mit Fokus auf die Methode *rfft*

## Aufgabe 3: Audiodateien einlesen und analysieren (Datei 2)

- a) Vervollständigen sie die Hilfsfunktion *pruefe\_wert*
- b) Was können Sie bei der Analyse der verschiedenen Dateien erkennen?  
Wie unterscheiden sich die synthetischen Töne von den Echten?  
Wie muss man die Parameter anpassen, um gute Ergebnisse zu erzielen?